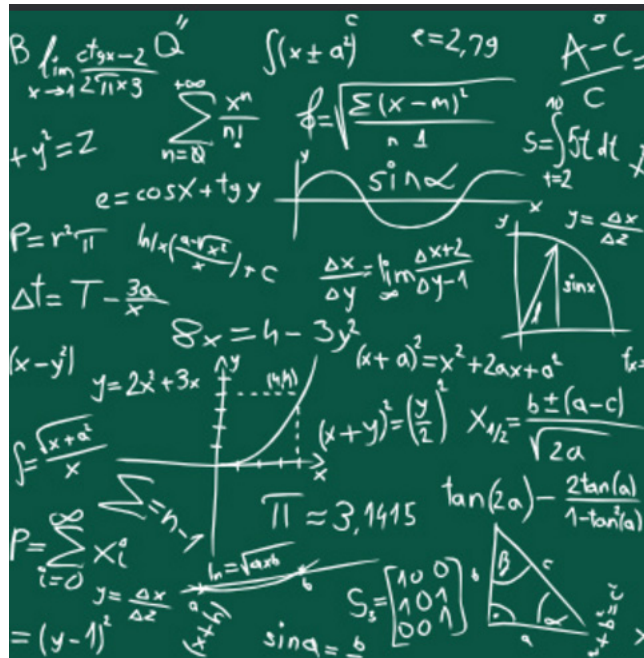


Successioni e limiti di successioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Definizione di successione e proprietà	2
1.1	Successioni convergenti e definizione di limite di successioni	6
1.2	Successioni divergenti e successioni irregolari	13
2	Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori	16
3	Successioni infinitesime e infinite	17
4	Successioni monotone	20
5	Limiti delle progressioni geometriche	23

1 Definizione di successione e proprietà

- Consideriamo l'insieme $\mathbb{N}$ degli interi non negativi ordinato secondo l'ordine naturale

$$\mathbb{N}: 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

Definizione 1: di successione

Una **successione** è una relazione che associa a ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ (o da un certo numero naturale n_0 in poi) un numero reale $a_n \in \mathbb{R}$.

- Una successione è quindi una **funzione**:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f: n \mapsto a_n$$

o eventualmente

$$f: \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

per un certo intero $n_0 \in \mathbb{N}$ fissato.

La successione associa alla **variabile di input** n il **valore in output** a_n .

- Il fatto che il dominio della funzione f sia l'insieme dei naturali, rende possibile scrivere la successione **enumerando i suoi valori**, nell'ordine in cui essi si succedono al crescere di n :

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

- I puntini di sospensione dopo a_n indicano che non stiamo considerando soltanto i primi n termini della successione (cioè un **insieme finito** di numeri), ma l'intera successione di **infiniti termini** (cioè un **insieme infinito** di numeri).

Esempio 1: Successioni

$n \in \mathbb{N}$	$n \mapsto n^2$	$0, 1, 4, 9, 16, \dots$
$n \in \mathbb{N}$	$n \mapsto (-1)^n$	$1, -1, 1, -1, 1, \dots$
$n \in \mathbb{N}$	$n \mapsto a \in \mathbb{R}$	$a, a, a, a, a, \dots$

L'ultima successione si chiama **successione costante**.

Esempio 2: Successioni

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$n \mapsto \frac{1}{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$$

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

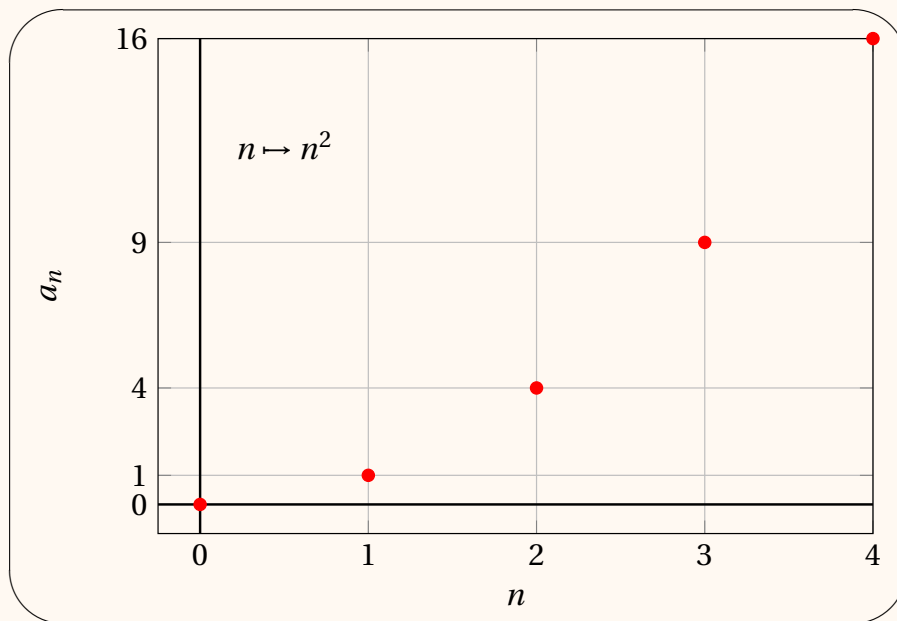
$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1}$$

$$3, 2, \frac{5}{3}, \frac{6}{4}, \frac{7}{5}, \dots$$

Possiamo rappresentare graficamente le successioni con i **punti** del piano cartesiano di coordinate (n, a_n) .

Esempio 3: Grafico di successione

Il grafico della successione $n \mapsto n^2$ con $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ è:



Per indicare una successione useremo la notazione:

$$\{a_n\} \quad \text{oppure} \quad n \mapsto a_n$$

eventualmente precisando l'insieme in cui varia la variabile di input n (tutto l'insieme $\mathbb{N}$ o da un certo valore $n_0 \in \mathbb{N}$ in poi).

Una successione $\{a_n\}$ è **limitata** se esistono due numeri $m \in \mathbb{R}$ e $M \in \mathbb{R}$ tali che:

$$m \leq a_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

È **limitata inferiormente** se esiste m . È **limitata superiormente** se esiste M .

Esempio 4: Successioni limitate

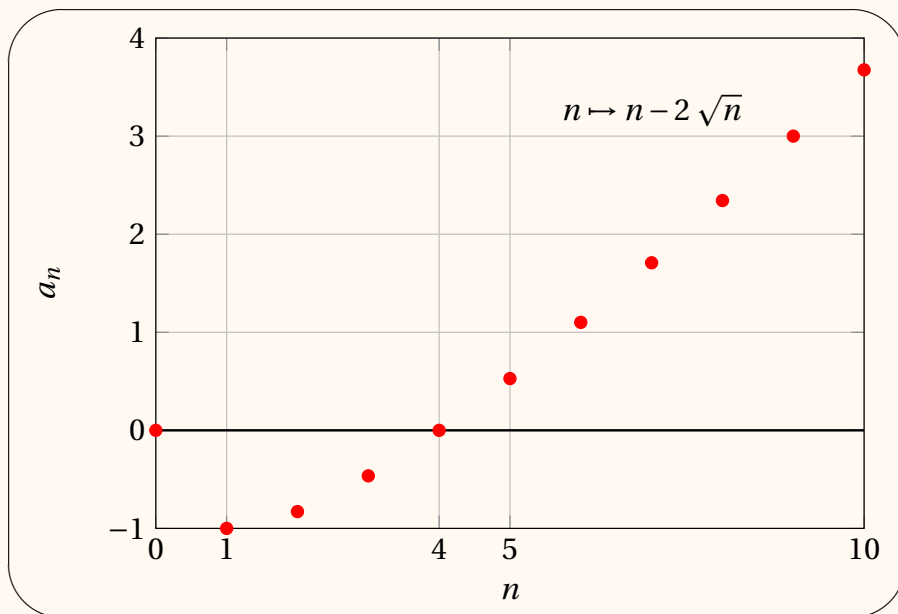
- la successione $\{(-1)^n\}$ è limitata
- la successione $\{n^2\}$ è limitata solo inferiormente
- la successione $\{(-2)^n\}$ non è limitata (né inferiormente, né superiormente).

Definizione 2: di proprietà posseduta definitivamente

Diciamo che una successione $\{a_n\}$ possiede (o acquista) **definitivamente** una certa proprietà se esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che a_n soddisfa quella proprietà per ogni $n \geq \tilde{n}$.

Esempio 5: Proprietà possedute definitivamente

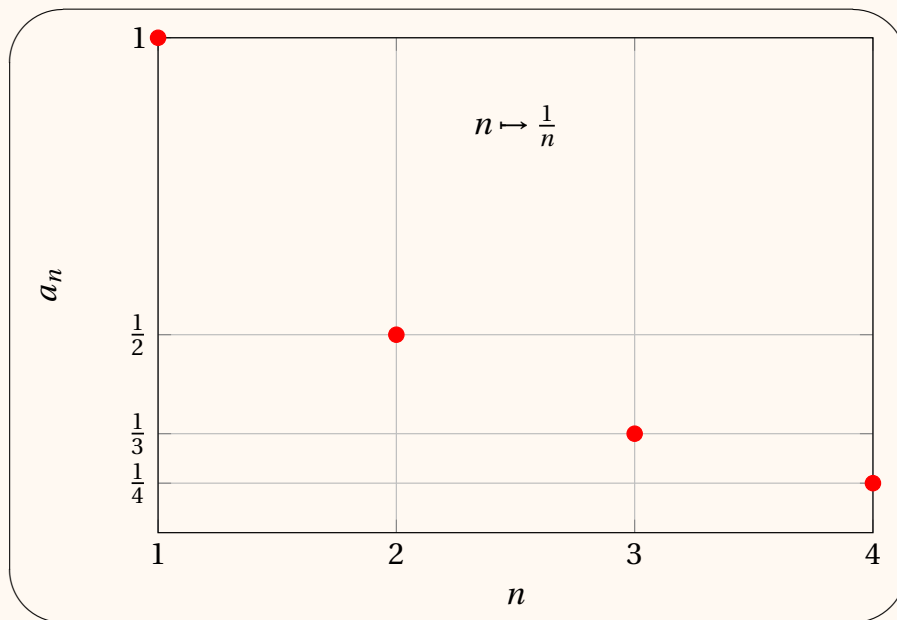
Consideriamo la successione $\{n - 2\sqrt{n}\}$. Il grafico della successione con $n \in \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ è:



Questa successione è definitivamente positiva. Con $n = 4$ abbiamo $a_n = 0$, quindi prendendo $\tilde{n} = 5$, si ha $a_n > 0$ con $n \geq \tilde{n}$.

Esempio 6: Proprietà possedute definitivamente

Consideriamo ora la successione $\{\frac{1}{n}\}$. Il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 4\}$ è:



Questa successione è definitivamente minore di 10^{-100} . Con $n = 10^{100}$ abbiamo $a_n = 10^{-100}$, quindi prendendo ad esempio $\tilde{n} = 10^{100} + 1$ si ha $a_n < 10^{-100}$ con $n \geq \tilde{n}$.

1.1 Successioni convergenti e definizione di limite di successioni

Definizione 3: di successione convergente

Una successione $\{a_n\}$ si dice **convergente** se esiste un numero $\ell \in \mathbb{R}$ tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon, \quad \text{definitivamente} \quad (1)$$

per ogni $\varepsilon > 0$.

Una successione $\{a_n\}$ si dice quindi **convergente** se per ogni $\varepsilon > 0$ (piccolo a piacere) esiste un numero $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$|a_n - \ell| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

Il numero $n(\varepsilon)$ dipende (in generale) dal valore di ε . Se la successione $\{a_n\}$ è convergente, ad essa è quindi associato il numero $\ell \in \mathbb{R}$.

Definizione 4: di limite della successione

Il numero $\ell \in \mathbb{R}$ che compare nella disuguaglianza (1) si chiama **limite della successione** $\{a_n\}$, e si scrive della successione che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \quad \text{o, equivalentemente} \quad a_n \rightarrow \ell \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

- si legge, rispettivamente:

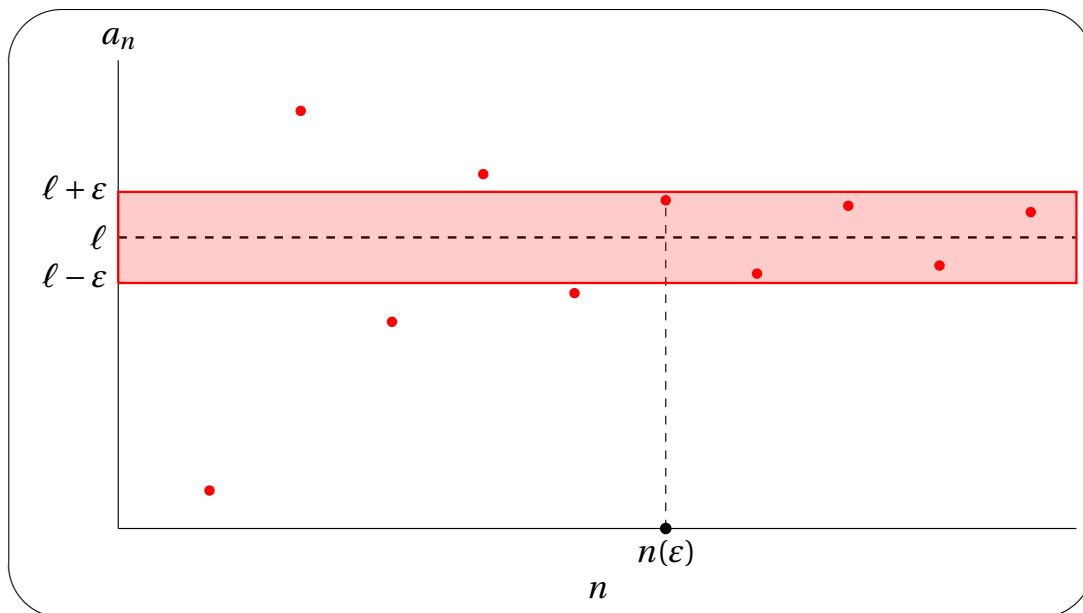
il limite di a_n , per n che tende all'infinito, è ℓ

a_n tende a ℓ per n che tende all'infinito

La disuguaglianza (1) corrisponde alle seguenti due:

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon \quad (2)$$

- Rappresentando graficamente i punti di una successione abbiamo:



La condizione di convergenza significa che, fissata una striscia orizzontale “stretta a piacere”:

$$[\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$$

da un certo valore di n in poi, chiamato $n(\varepsilon)$, i punti a_n della successione non escono più da questa striscia. Nel grafico di prima, fissata la larghezza della striscia, abbiamo i valori a_n all’interno della striscia per $n \geq n(\varepsilon)$.

Teorema 1: di unicità del limite della successione

Se una successione $\{a_n\}$ converge al limite $\ell \in \mathbb{R}$ allora tale limite è unico.

Proof. Supponiamo per assurdo che esistano due limiti differenti, ℓ_1 e ℓ_2 , associati alla medesima successione $\{a_n\}$. Allora risulterebbe, definitivamente, per ogni $\varepsilon > 0$:

$$|\ell_1 - \ell_2| = |\ell_1 - a_n + a_n - \ell_2| \leq \underbrace{|\ell_1 - a_n|}_{=|a_n - \ell_1| < \varepsilon} + \underbrace{|a_n - \ell_2|}_{< \varepsilon} < 2\varepsilon \quad (3)$$

Abbiamo utilizzato la disuguaglianza triangolare. La (3), potendo scegliere $\varepsilon > 0$ piccolo in maniera arbitraria, può essere soddisfatta se e solo se:

$$\ell_1 = \ell_2$$

Quindi non possono esistere due valori differenti ℓ_1 e ℓ_2 e di conseguenza il limite (se esiste) è unico. $\square$

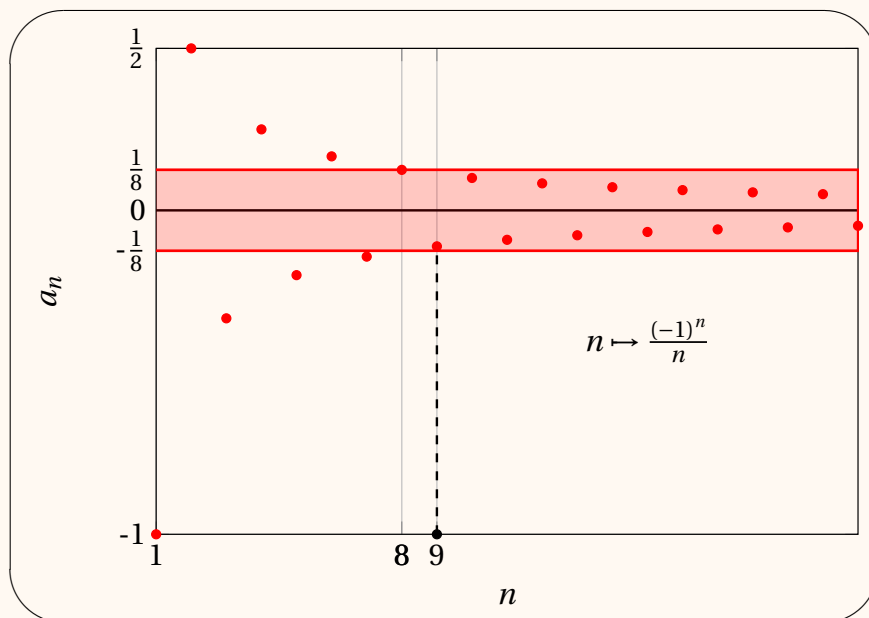
Esempio 7: Verifica del limite di successione

Il grafico della successione $n \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$, ad esempio a partire da $n = 9$, è compreso nella striscia orizzontale:

$$\left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right]$$

data da $\ell = 0$ e $\varepsilon = \frac{1}{8}$. Con $n = 8$ abbiamo $a_n = \frac{1}{8}$, con $n = 9$ abbiamo $a_n = -\frac{1}{9}$, quindi

$$|a_n| < \frac{1}{8} \quad \text{per ogni } n \geq 9$$



Per dimostrare che:

$$a_n \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow |a_n| < \varepsilon$$

La disuguaglianza equivale a

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < \varepsilon \quad \text{che è soddisfatta per } n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

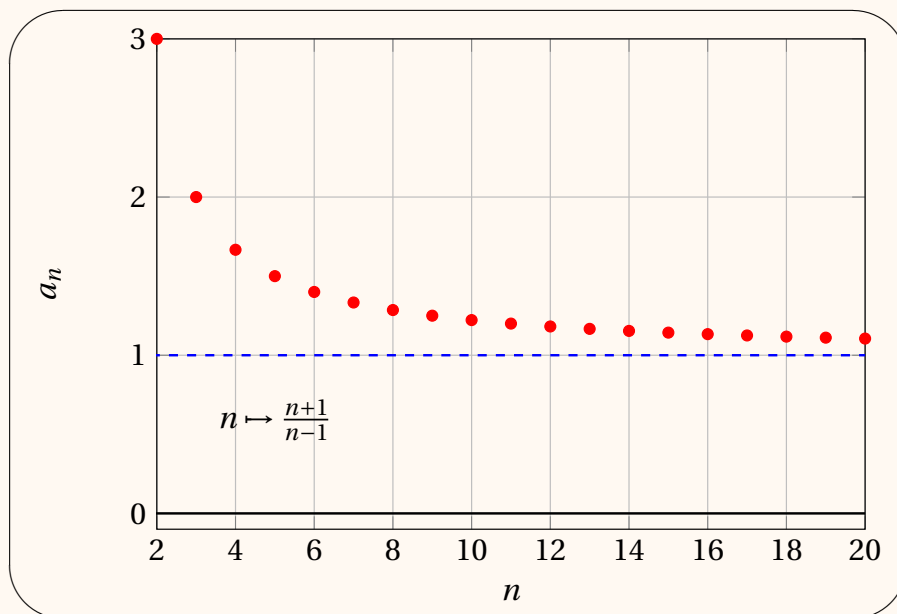
Le successioni convergenti sono (definitivamente) limitate.

Esempio 8: Verifica del limite di successione

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \frac{n+1}{n-1} \quad \left(\frac{n+1}{n-1} = \frac{n-1+1+1}{n-1} = 1 + \frac{2}{n-1} \right)$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{2, 3, \dots, 20\}$:



Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n-1} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < \frac{n+1}{n-1} < 1 + \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il numeratore della frazione è sempre più grande del denominatore). Prendiamo quella di destra:

$$\frac{n+1}{n-1} - 1 < \varepsilon, \quad \frac{n+1 - (n-1)}{n-1} < \varepsilon, \quad \frac{2}{n-1} < \varepsilon, \quad n-1 > \frac{2}{\varepsilon}$$

$$\text{quindi è soddisfatta se } n > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

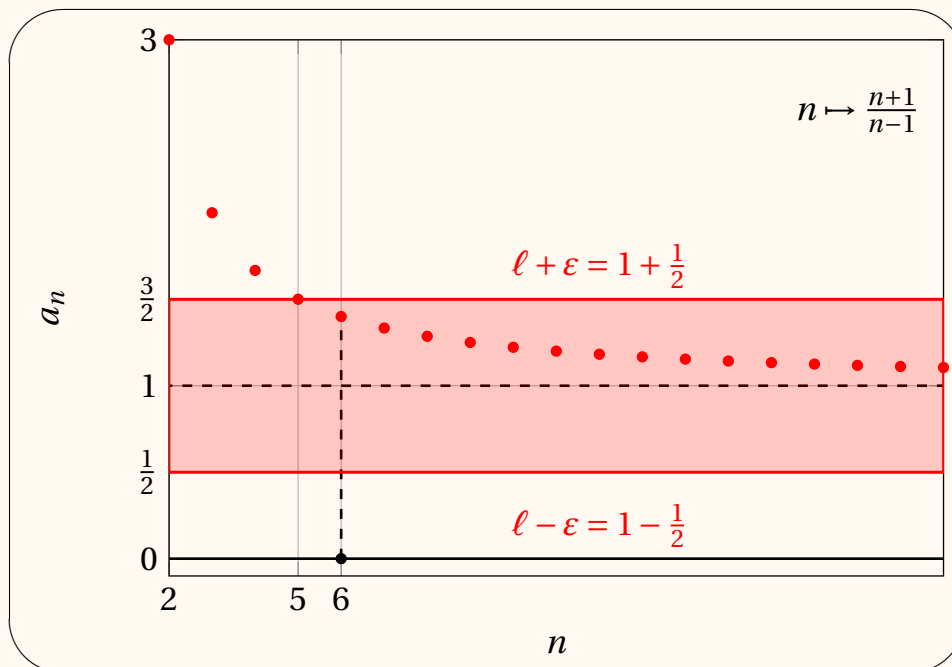
Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}$$

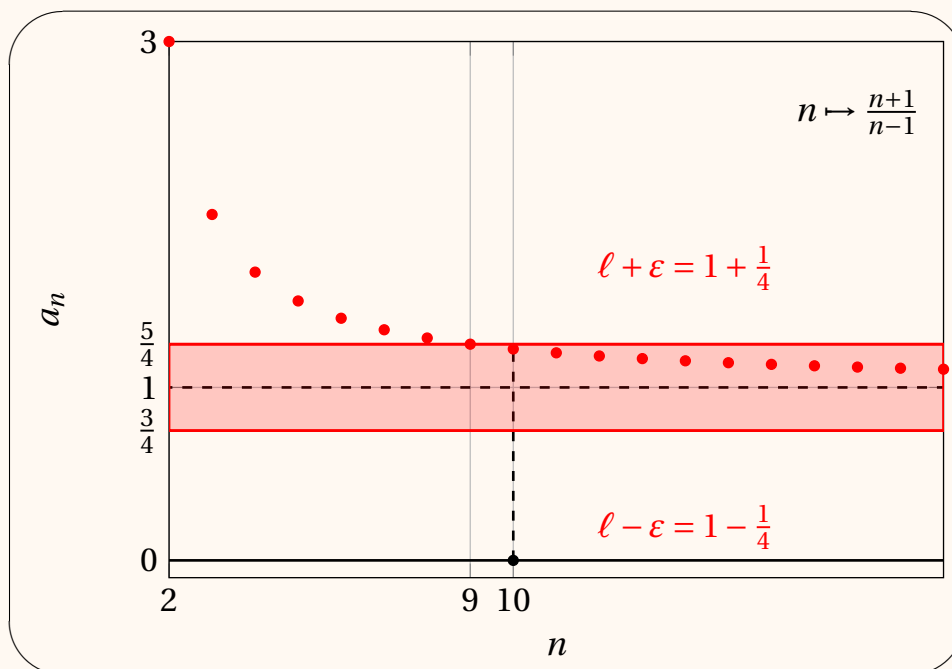
per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esempio 9: Verifica del limite di successione

Per l'esempio precedente, abbiamo dimostrato che il limite vale 1. Verifichiamo ora cosa succede fissando $\varepsilon = \frac{1}{2}$. In questo caso $n\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{2+1/2}{1/2} = 5$.



Fissando invece $\varepsilon = \frac{1}{4}$, in questo caso abbiamo $n\left(\frac{1}{4}\right) > \frac{2+1/4}{1/4} = 9$.

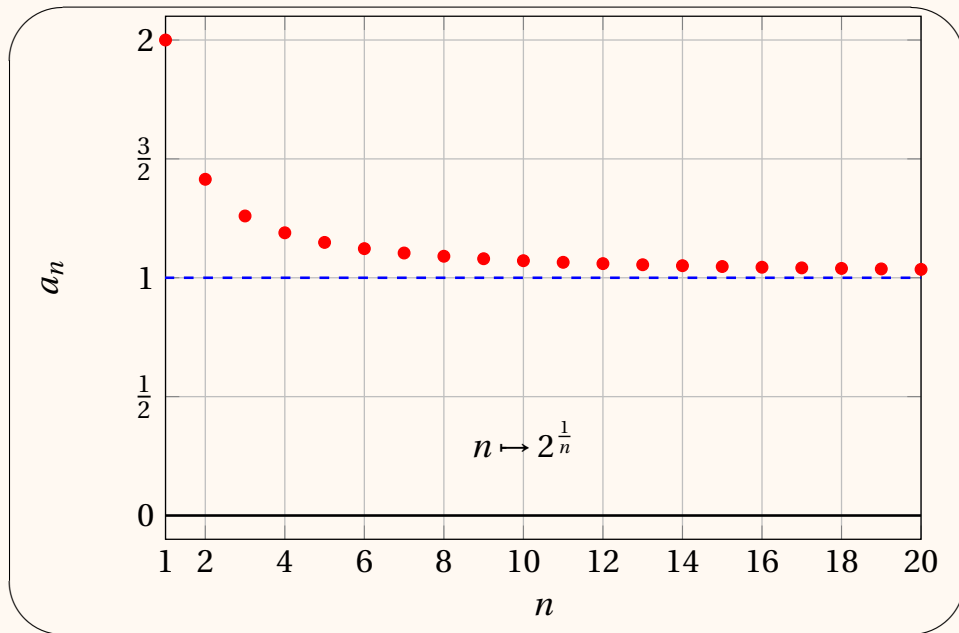


Esempio 10: Verifica del limite di successione

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto 2^{\frac{1}{n}}$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 20\}$:



Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 1, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow 1 - \varepsilon < 2^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon.$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (2 elevato a un numero razionale positivo), mentre quella di destra, prendendo il logaritmo in base 2, otteniamo:

$$\frac{1}{n} < \log_2(1 + \varepsilon)$$

Quindi è soddisfatta se:

$$n > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\log_2(1 + \varepsilon)}$$

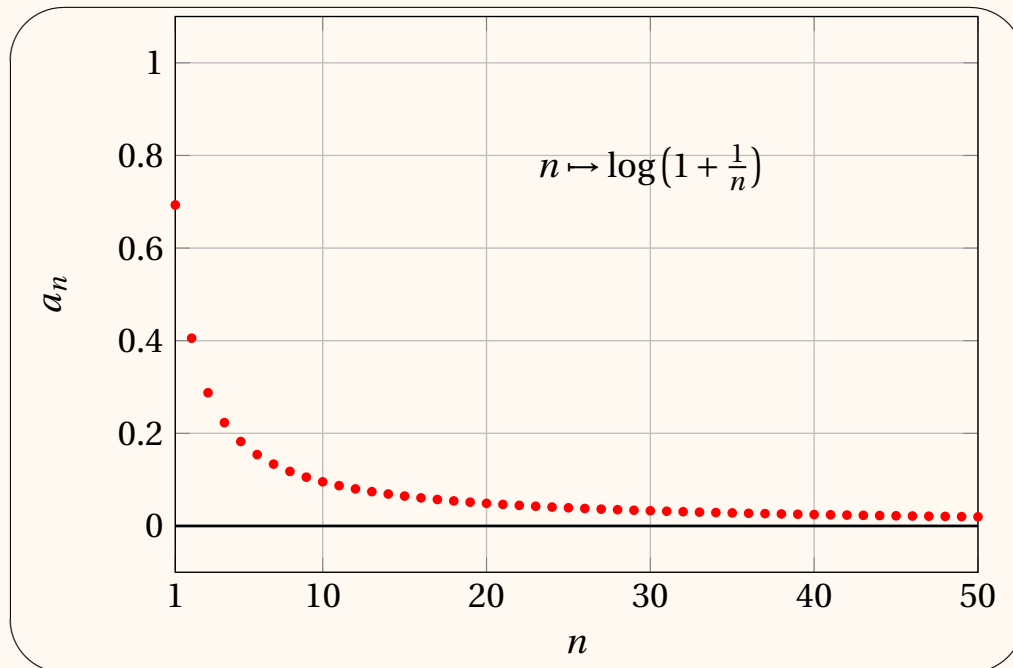
per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Esempio 11: Limite di successioni

Consideriamo la successione:

$$n \mapsto \log\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Questo è il grafico della successione con $n \in \{1, 2, \dots, 50\}$:



Vediamo che i valori a_n si avvicinano a 0, quindi cerchiamo di dimostrare, usando la definizione di limite, che :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 0$$

Dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta (il logaritmo in base e di un numero più grande di 1), mentre quella di destra, elevando a potenza, otteniamo:

$$\frac{1}{n} + 1 < e^\varepsilon \quad \text{quindi è soddisfatta se} \quad n > \frac{1}{e^\varepsilon - 1} \quad (e^\varepsilon - 1 > 0 \text{ con } \varepsilon > 0)$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basta scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

1.2 Successioni divergenti e successioni irregolari

Definizione 5: di successione divergente a $+\infty$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $+\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste un numero $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_n > M \text{ per ogni } n \geq n(M)$$

Definizione 6: di successione divergente a $-\infty$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $-\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste un numero $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_n < -M \text{ per ogni } n \geq n(M)$$

Il numero $n(M)$ dipende (in generale) dal valore di M .

- Diremo nei due casi, rispettivamente, che $+\infty$ e $-\infty$ sono i limiti della successione e scriveremo, rispettivamente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

I valori di una successione divergente a $+\infty$ superano, definitivamente, qualunque numero reale fissato. I valori di una successione divergente a $-\infty$ scendono al di sotto, definitivamente, di qualunque numero reale fissato.

I simboli $+\infty$ e $-\infty$ non sono numeri.

- Se rappresentiamo i numeri reali sulla **retta euclidea**, ogni numero corrisponde a un punto e ogni punto a un numero.
- Con i simboli $+\infty$ e $-\infty$ conveniamo di indicare due “punti”:

$+\infty$ sta alla *destra* di ogni punto di $\mathbb{R}$

$-\infty$ sta alla *sinistra* di ogni punto di $\mathbb{R}$

a questi due punti non corrisponde però alcun numero.

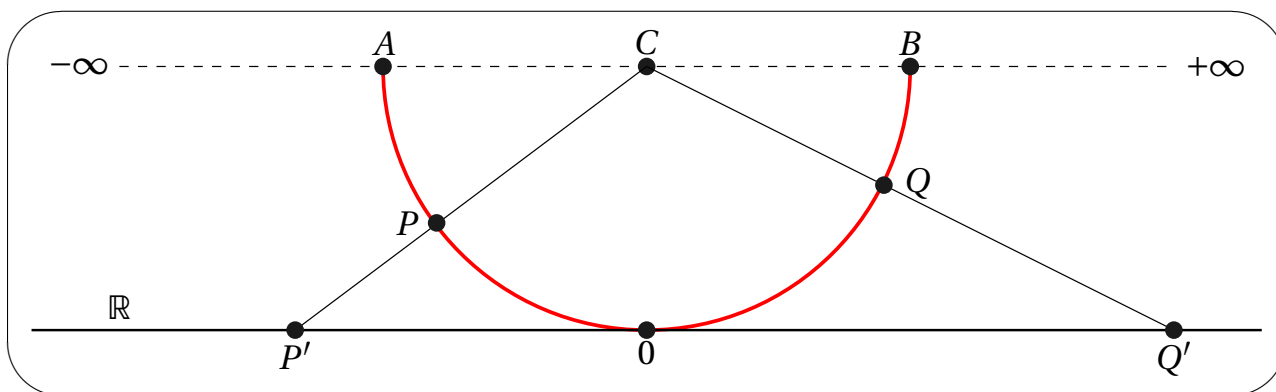
- Sui simboli $+\infty$ e $-\infty$ le operazioni di somma e prodotto con le proprietà indicate in R_1 e R_2 non sono definite, anche se potremo fare “parzialmente” queste operazioni (come vedremo in seguito).

Definizione 7: dell'insieme $\mathbb{R}^*$

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ con l'aggiunta dei due elementi $+\infty$ e $-\infty$ sarà indicato:

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

- Possiamo rappresentare “visivamente” l'insieme $\mathbb{R}^*$ mettendo in corrispondenza biunivoca i punti della **retta** con quelli di una **semicirconferenza** (proiettandoli dal centro della semicirconferenza sulla retta $\mathbb{R}$):



- Ai punti A e B non corrisponde su $\mathbb{R}$ alcun punto; diremo che $-\infty$ è il “corrispondente” del punto A e $+\infty$ il “corrispondente” di B .
- L'operazione di limite risulta *completamente significativa* se ambientata in $\mathbb{R}^*$ invece che in $\mathbb{R}$, cioè il limite di una successione può essere un numero reale ℓ oppure $+\infty$ oppure $-\infty$.

Le successioni il cui limite è un numero reale sono **convergenti**, quelle il cui limite è $+\infty$ oppure $-\infty$ sono **divergenti**.

Esempio 12: Successioni convergenti e divergenti

- la successione canonica $\{n\}$ è divergente a $+\infty$;
- la successione $\{2^n\}$ è divergente a $+\infty$;
- la successione $\{-2^n\}$ è divergente a $-\infty$;
- la successione $\{2^{\frac{1}{n}}\}$ è convergente a 1.

Osservazione 1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

Proof. Se $\alpha > 0$, dobbiamo dimostrare che la successione diverge a $+\infty$. Dobbiamo quindi verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

$$n^\alpha > M \text{ è soddisfatta per } n > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

$$n(M) > M^{\frac{1}{\alpha}}$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza.

Quindi non esiste nessun $M > 0$ tale per cui $n^\alpha \leq M$ con $n \in \mathbb{N}$ e la successione non è limitata. Quindi $n^\alpha \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

Se $\alpha < 0$, dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < n^\alpha < \varepsilon$$

La disuguaglianza di sinistra è sempre soddisfatta. La disuguaglianza di destra, dato che $n^\alpha = \frac{1}{n^{|\alpha|}}$, otteniamo

$$\frac{1}{n^{|\alpha|}} < \varepsilon$$

che è soddisfatta se

$$n^{|\alpha|} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ ossia per } n > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon^{1/|\alpha|}}$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

□

- Infine osserviamo che ci sono successioni che non sono né convergenti né divergenti

Definizione 8: di successione irregolare o indeterminata

Una successione che non è né convergente né divergente si dice **irregolare o indeterminata**.

Esempio 13: Successioni irregolari

- la successione $\{(-1)^n\}$ non è né convergente né divergente (ma è limitata)
 - la successione $\{(-2)^n\}$ non è né convergente né divergente (e nemmeno limitata).
- Per le successioni **irregolari**, l'operazione di limite non è definita, ovvero il loro **limite non esiste**.

Riassumendo, l'operazione di calcolare il limite consente di rispondere in forma rigorosa alla domanda: **come si comportano i numeri a_n quando n diventa sempre più grande?**

2 Insiemi non limitati e loro estremi superiori/inferiori

- È comodo adottare la convenzione introdotta per i limiti anche per il sup e per l'inf, estendendo la definizione di queste quantità nel modo seguente

Definizione 9: di estremo superiore e inferiore sup e inf (insiemi non limitati)

Se un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non è limitato superiormente (inferiormente) diremo che

$$\sup E = +\infty \quad (\inf E = -\infty)$$

- In questo modo la proprietà R_4 dei numeri reali può essere enunciata così:

$R_4 \rightarrow$ ogni insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto è dotato di estremo superiore e inferiore; $\sup E$ ($\inf E$) è un numero se E è limitato superiormente (inferiormente) altrimenti è $+\infty$ ($-\infty$).

3 Successioni infinitesime e infinite

Definizione 10: di successione infinitesima

Una successione $\{a_n\}$ tendente a zero si dice **infinitesima**

Esempio 14: Successioni infinitesime

- la successione $\{\frac{1}{n}\}$ è infinitesima
- la successione $\{\frac{1}{n^2}\}$ è infinitesima

- Il concetto di *infinitesimo* gioca un ruolo centrale ed è fondamentale anche per avere un'**immagine intuitiva** corretta ed efficace dei concetti del *calcolo infinitesimale*.

“**infinitesimo**” non è un “numero infinitamente piccolo” (concetto privo di senso) ma una **quantità variabile** (successione o, come vedremo, funzione), che **diviene indefinitamente piccola**.

Definizione 11: di successione infinita

Una successione $\{a_n\}$ tendente a $\pm\infty$ si dice **infinita**

Esempio 15: Successioni infinite

- la successione $\{n^2\}$ è infinita
- la successione $\{n!\}$ è infinita

- Talvolta è possibile precisare se una successione convergente **si avvicina al suo limite per eccesso o per difetto**

Definizione 12: di limite per eccesso

Si dice che la successione $\{a_n\}$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ per **eccesso** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^+$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che

$$0 \leq a_n - \ell < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

Definizione 13: di limite per difetto

Si dice che la successione $\{a_n\}$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ per **difetto** e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell^-$$

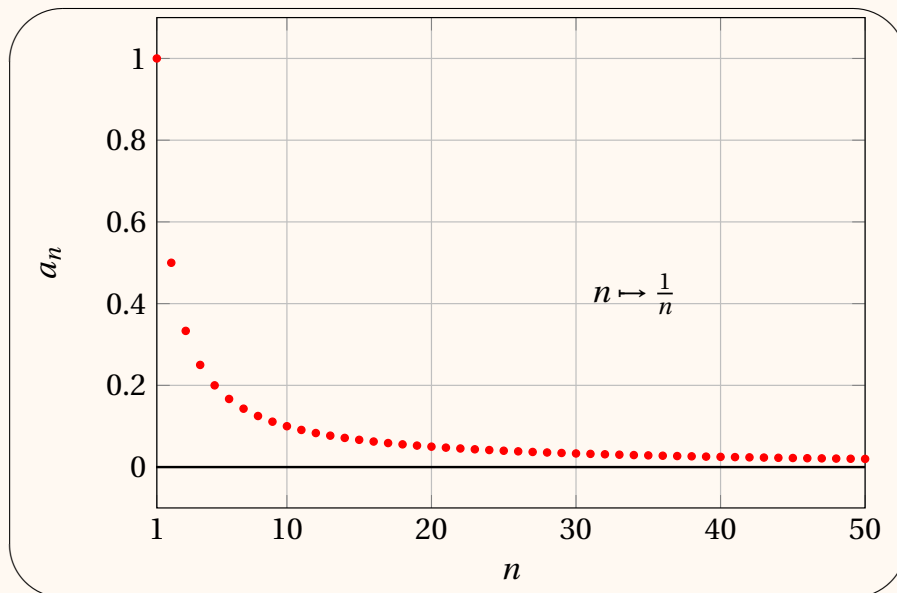
se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha che

$$0 \leq \ell - a_n < \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

- Dire che $a_n \rightarrow \ell^+$ per $n \rightarrow +\infty$ significa affermare che $a_n \rightarrow \ell$ e inoltre $a_n \geq \ell$ definitivamente; dunque a_n si avvicina ad ℓ *da sopra*, ossia approssima ℓ per eccesso.
- Dire che $a_n \rightarrow \ell^-$ per $n \rightarrow +\infty$ significa affermare che $a_n \rightarrow \ell$ e inoltre $a_n \leq \ell$ definitivamente; dunque a_n si avvicina ad ℓ *da sotto*, ossia approssima ℓ per difetto.

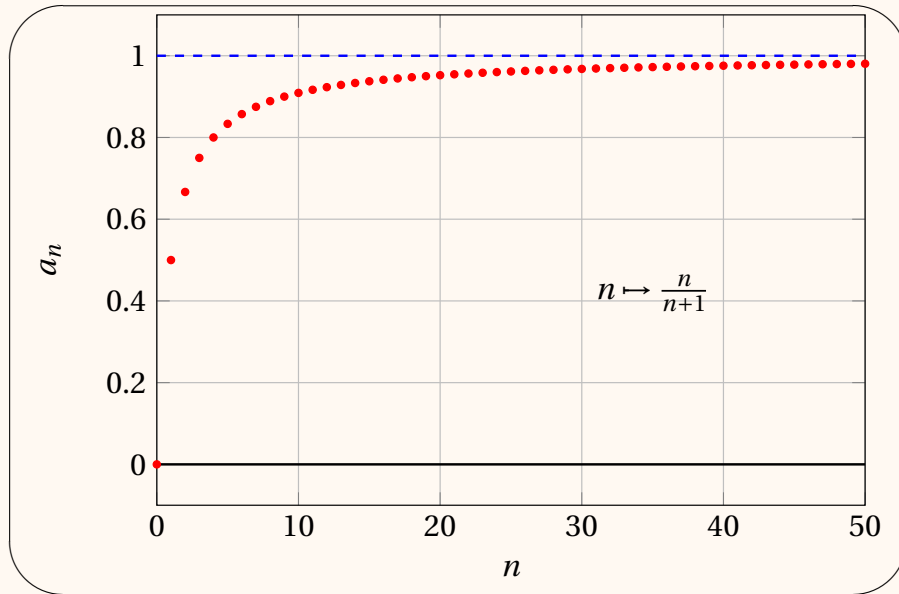
Esempio 16: Successione con limite per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0^+$$



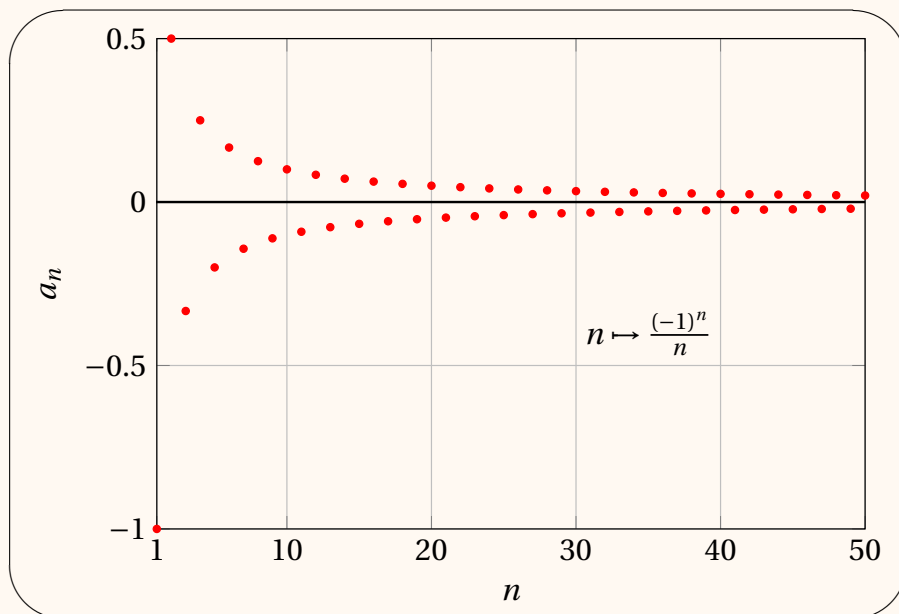
Esempio 17: Successione con limite per difetto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1^- \quad \left(\frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \right)$$



Esempio 18: Successione con limite ma né per difetto né per eccesso

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$



In questo caso non si può affermare né che $a_n \rightarrow 0^+$ né $a_n \rightarrow 0^-$ per $n \rightarrow +\infty$.

4 Successioni monotone

Definizione 14: di successioni monotone

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona crescente** se:

$$a_n \leq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona strettamente crescente** se:

$$a_n < a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona decrescente** se:

$$a_n \geq a_{n+1}, \forall n$$

Una successione $\{a_n\}$ si dice **monotona strettamente decrescente** se:

$$a_n > a_{n+1}, \forall n$$

Esempio 19: Successioni monotone crescenti/decrescenti

- La successione $\{n^2\}$ è monotona strettamente crescente
- La successione $\{\frac{1}{n}\}$ è monotona strettamente decrescente
- La successione $\{(-1)^n\}$ non è monotona
- ogni successione costante è monotona (crescente o decrescente, non strettamente)

- Riguardo all'operazione di limite, queste successioni hanno una importanza particolare; infatti esse non sono **mai irregolari**, ma sono **convergenti oppure divergenti** a seconda che siano **limitate oppure no**.

Teorema 2: di monotonia delle successioni

- Sia $\{a_n\}$ una **successione monotona crescente e superiormente limitata**. Allora $\{a_n\}$ è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- Sia $\{a_n\}$ una **successione monotona decrescente e inferiormente limitata**. Allora $\{a_n\}$ è convergente, e il suo limite è uguale a

$$\inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Proof. Consideriamo il caso delle successioni monotone crescenti e superiormente limitate.

Poiché la successione è limitata superiormente, l'insieme dei valori assunti dalla successione $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ è limitato superiormente.

Per la *proprietà dell'estremo superiore* di cui gode $\mathbb{R}$, esiste quindi l'estremo superiore a valore finito, che denotiamo ℓ :

$$\ell = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{e} \quad \ell \in \mathbb{R}.$$

Occorre ora dimostrare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

e quindi che per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon, \quad \text{definitivamente.}$$

La seconda disuguaglianza è ovvia. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ abbiamo

$$a_n \leq \ell \quad (\text{e quindi } a_n < \ell + \varepsilon)$$

dato che ℓ è l'estremo superiore di $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ e un maggiorante.

Per definizione di estremo superiore, ℓ è il minimo dei maggioranti dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Perciò, essendo

$$\ell - \varepsilon < \ell,$$

certamente $\ell - \varepsilon$ non è un maggiorante dell'insieme $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Questo significa che esiste un $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ per cui

$$a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon.$$

D'altro canto la successione è monotona crescente, perciò per ogni $n \geq n(\varepsilon)$ risulta $a_n \geq a_{n(\varepsilon)}$. Abbiamo quindi provato che

$$a_n \geq a_{n(\varepsilon)} > \ell - \varepsilon \quad \text{per ogni } n \geq n(\varepsilon)$$

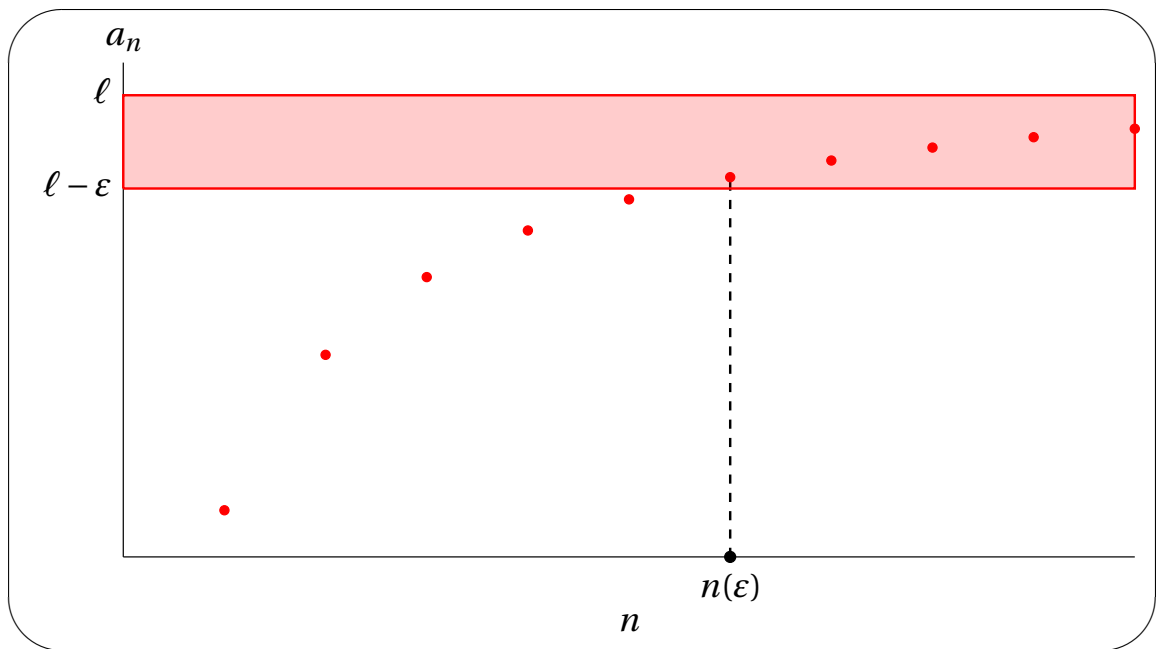
Abbiamo di conseguenza la tesi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$$

In maniera analoga si dimostra il caso delle successioni monotone decrescenti e inferiormente limitate.

□

- L'idea della prova è resa dalla seguente figura:



- Per esprimere anche simbolicamente che il limite è il sup (o l'inf) di una successione crescente (o decrescente) si usa la notazione

$$a_n \uparrow \ell \quad \text{oppure} \quad a_n \downarrow \ell$$

Questo in particolare implica che $a_n \rightarrow \ell^-$ (rispettivamente, ℓ^+), ma contiene una ulteriore informazione: la monotonia della successione.

- Questo teorema è una conseguenza dell'assioma di continuità R_4 dei numeri reali e pertanto vale se l'ambiente che consideriamo è $\mathbb{R}$. Ad esempio non è vero che una successione crescente e limitata di numeri razionali ammette sempre limite razionale, cioè in $\mathbb{Q}$.

Esempio 20: Successione crescente e limitata di $\mathbb{Q}$

Sia $\{a_n\}$ la successione così definita:

$$a_0 = 0, a_1 = 0,1, a_2 = 0,1011, a_3 = 0,10110111, a_4 = 0,1011011101111 \dots$$

Al passo n si aggiunge al numero decimale ottenuto al passo precedente una cifra zero seguita da n cifre uguali a 1. La successione $\{a_n\}$ è evidentemente crescente, e superiormente limitata (ad esempio, $a_n \leq 1$).

- In $\mathbb{R}$ la successione converge al numero $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, che dopo la virgola presenta un allineamento decimale illimitato e non periodico di cifre (una cifra 1, una cifra 0, due cifre 1, una cifra 0, tre cifre 1, una cifra 0, e così via all'infinito)
- Quindi il limite della successione è un numero irrazionale. Quest'esempio mostra che nell'insieme $\mathbb{Q}$ il teorema di monotonia è falso.

- Il teorema di monotonia delle successioni si può completare con il prossimo corollario, che considera successioni limitate o illimitate.

Corollario 1: del teorema di monotonia delle successioni

Sia $\{a_n\}$ una successione monotona crescente. Allora esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Proof. Se $\{a_n\}$ è superiormente limitata, l'enunciato è contenuto nel teorema (??) di monotonia delle successioni.

Se invece $\{a_n\}$ è superiormente illimitata, questo significa che fissato $M > 0$ esiste un $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$a_{n(M)} > M$$

D'altro canto la successione è crescente, perciò per ogni $n \geq n(M)$ si ha

$$a_n \geq a_{n(M)} > M$$

Abbiamo quindi provato che per ogni $M > 0$ abbiamo $a_n > M$, definitivamente. Questo significa che $a_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

□

Riassumendo abbiamo:

- se $\{a_n\}$ è superiormente limitata, allora converge (e il suo limite è uguale all'estremo superiore dei suoi valori, che in questo caso è un numero reale)
- se invece $\{a_n\}$ è superiormente illimitata, allora a_n tende a $+\infty$ (che in questo caso è pari all'estremo superiore dei suoi valori).

Una successione monotona, converge o diverge (non può essere irregolare).

5 Limiti delle progressioni geometriche

- Consideriamo la **progressione geometrica** di ragione $a \in \mathbb{R}$:

$$1, a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$$

equivale alla successione $\{a^n\}$:

$$n \mapsto a^n$$

- Se $a > 1$, la successione è monotona crescente e illimitata superiormente.
- Se $a = 1$, la successione è costante.
- Se $0 < a < 1$, la successione è monotona decrescente e tende a zero.
- Se a è negativo, la successione non è monotona.

Osservazione 2

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 1 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } |a| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

Proof. Se $|a| < 1$, dobbiamo verificare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < a_n < +\varepsilon$$

Quindi si deve verificare che

$$n > n(\varepsilon) \Rightarrow -\varepsilon < |a|^n < \varepsilon$$

La prima disequaglianza è sempre vera mentre la seconda è soddisfatta se

$$n > \log_{|a|} \varepsilon$$

Fissato $\varepsilon > 0$, basterà scegliere il primo intero

$$n(\varepsilon) > \log_{|a|} \varepsilon$$

per soddisfare la condizione richiesta dalla definizione di limite.

Se $a > 1$, dobbiamo verificare che per ogni $M > 0$ esiste $n(M) \in \mathbb{N}$ tale che

$$n > n(M) \Rightarrow a_n > M$$

La disuguaglianza

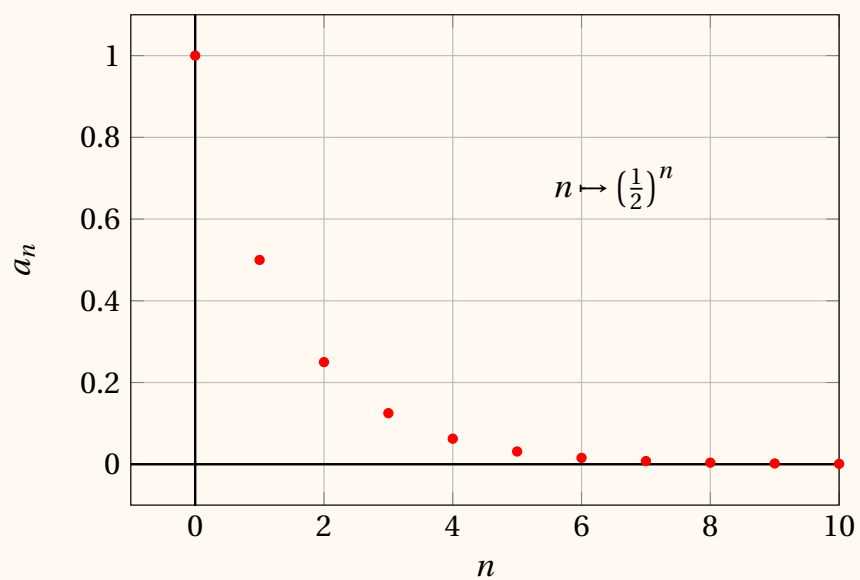
$$a^n > M \text{ è soddisfatta per } n > \log_a M$$

Fissato $M > 0$, quindi basterà scegliere il primo intero

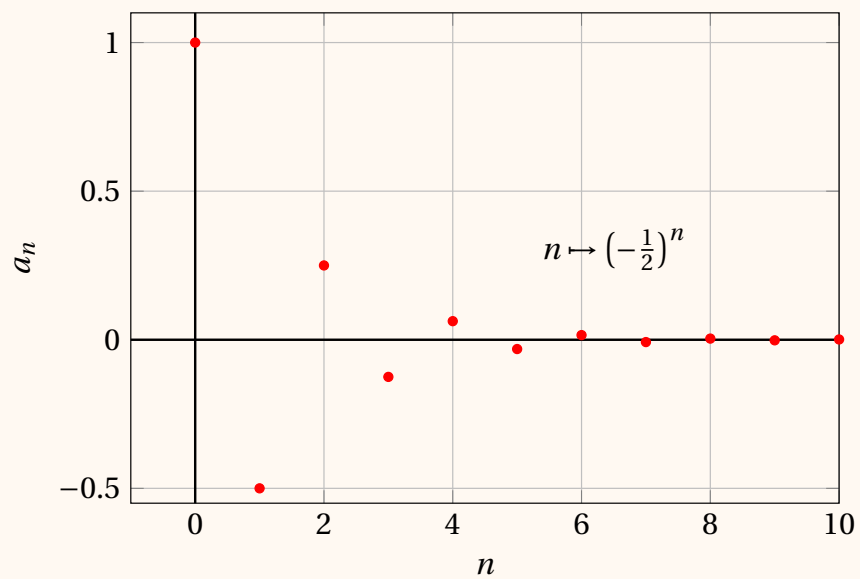
$$n(M) > \log_a M$$

per soddisfare la condizione richiesta di divergenza. □

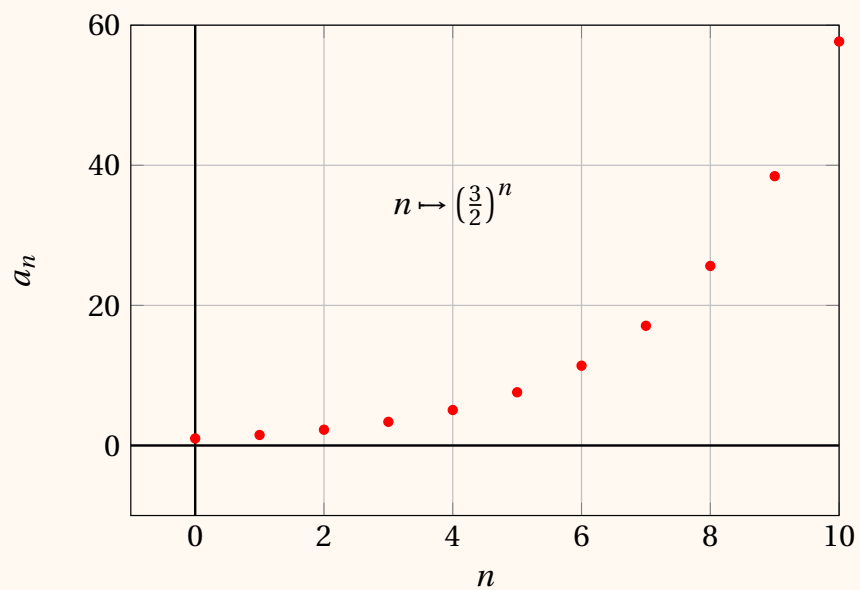
Esempio 21: Progressione geometrica infinitesima e monotona decrescente



Esempio 22: Progressione geometrica infinitesima (ma non monotona)



Esempio 23: Progressione geometrica divergente



Esempio 24: Progressione geometrica né convergente né divergente

